SolarGuard.

Estimasi output untuk prioritas inspeksi

Usulan keputusan

Pilot Plant 1 dengan tinjauan operator

Titanio Yudista · 24120500031 · Ketua
Farisyah Aulia Hanum · 24120500027
Sayyid Abdul Aziz Haidar · 24120500005

Output rendah perlu konteks cuaca

PENGAMATAN SAAT INI

Apakah inverter perlu diperiksa?

Daya berubah mengikuti kondisi cuaca. Membandingkan output mentah saja dapat menyesatkan.

1 **Estimasi daya yang diharapkan**

Gunakan cuaca pada waktu yang sama dan identitas inverter.

2 **Tinjau selisih yang bertahan**

Bandingkan prediksi dengan aktual, lalu minta verifikasi operator.

Keluaran prototype: daftar prioritas tinjauan. Manfaat inspeksi masih perlu diukur dalam pilot.

Dua pembangkit, 34 hari pengamatan

4

CSV sumber

Pembangkitan dan cuaca untuk setiap plant

44

inverter

Dua pembangkit di India

136.476

baris pembangkitan

Observasi mentah

77.098

baris analisis

Irradiation > 0 dan target valid

Target: DC_POWER pada waktu t

Cuaca t, waktu, serta identitas plant/inverter menjadi input. Evaluasi berlaku pada inverter yang dikenal.

15 Mei–17 Juni 2020

Satuan fisik belum terverifikasi. Analisis mempertahankan skala asli, dengan hasil terpisah per pembangkit.

Sumber: Ani Kannal, Solar Power Generation Data, Kaggle v1. Diakses 14 Oktober 2026. Registrasi dan keunikan dikonfirmasi kelompok.

Tanggal utuh menjaga urutan evaluasi

Development · 27 hari

15 Mei–10 Juni 2020 · 60.510 baris

Test · 7 hari

11–17 Juni · 16.588 baris

Lima fold, jendela pelatihan bertambah

Training: 7 / 11 / 15 / 19 / 23 hari

Setiap fold diikuti 4 hari validasi

Semua baris pada tanggal yang sama berada pada partisi yang sama.

01 **Penggabungan terkontrol**

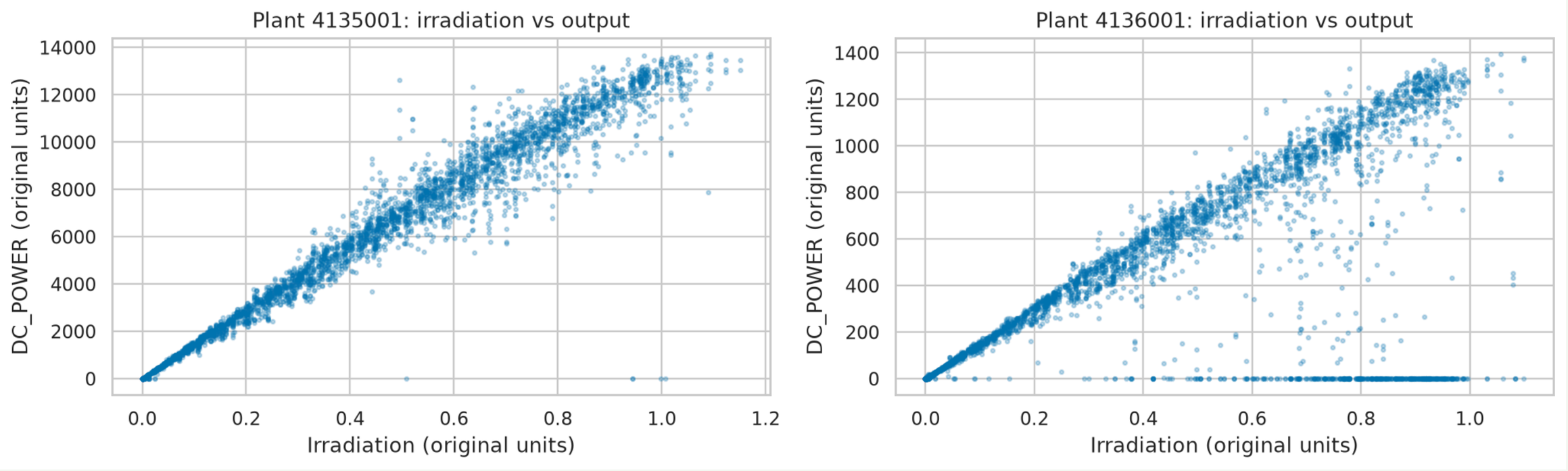
PLANT_ID + DATE_TIME, banyak-ke-satu. Empat baris tanpa pasangan cuaca dicatat.

02 **Transformasi hanya belajar dari training**

Target/proksi dikeluarkan. Model dan ambang dikunci sebelum test pertama.

Eksekusi terbaru mereproduksi keputusan awal setelah test pernah dilihat. Test tersebut bukan evaluasi independen baru.

Plant 2 memerlukan pemeriksaan lebih lanjut



01 Hubungan cuaca berbeda

Korelasi irradiation–DC: 0,980 di Plant 1 dan 0,647 di Plant 2.

02 Output nol perlu ditelusuri

1.161 baris siang bernilai nol di Plant 1, dibandingkan 5.642 di Plant 2.

03 Skala belum setara

Median rasio DC/AC: 10,22 vs 1,02. Hindari konversi tanpa verifikasi.

Dua ensemble memperoleh MAE CV terendah

Model default	MAE ↓	SD sampel	RMSE
Gradient Boosting	294,003	28,866	572,036
Random Forest	294,844	35,636	602,332
Regresi Linear	1.559,473	106,461	1.860,758
Ridge	1.559,917	106,731	1.861,009
Rata-rata gabungan	3.349,278	157,842	3.964,284

Dasar seleksi

MAE rata-rata pada lima fold yang identik. Lebih rendah lebih baik.

Linear aditif belum memiliki kemiringan cuaca terpisah untuk tiap plant.

Pembanding tambahan rata-rata per plant: CV MAE 1.963,493. Analisis setelah test dilihat, tidak digunakan memilih model.

Random Forest terpilih melalui MAE CV

Random Forest

294,844 → 290,620

MAE membaik 1,43% · SD tuned 34,592

Terbaik: 100 pohon, depth 20, leaf 2, max_features 1,0.

Ruang: pohon [100, 200, 300]; depth [10, 20, tanpa batas]; leaf [1, 2, 4]; max_features [1,0; 0,5; sqrt].

Gradient Boosting

294,003 → 354,049

MAE memburuk 20,42% · SD tuned 27,957

Terbaik dalam pencarian: 300 pohon, depth 2, learning_rate 0,1, leaf 4, subsample 1,0.

Ruang: pohon [100, 200, 300]; depth [2, 3, 5]; learning_rate [0,03; 0,05; 0,1]; leaf [1, 4]; subsample [0,8; 1,0].

RandomizedSearchCV · 4 konfigurasi/model × 5 fold · seed 42

Default tetap boleh menang. Selisih RF tuned dan GB default hanya 3,383 MAE; tidak ada klaim signifikansi.

SD laporan memakai ddof=1. Fold berbobot sama dan riwayat training bertumpang tindih. SD bukan interval kepercayaan.

Hasil gabungan menutupi perbedaan plant

196,019

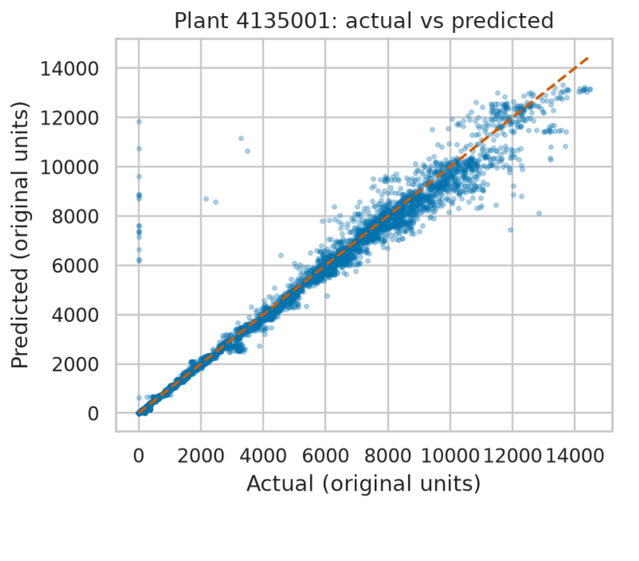
MAE test gabungan

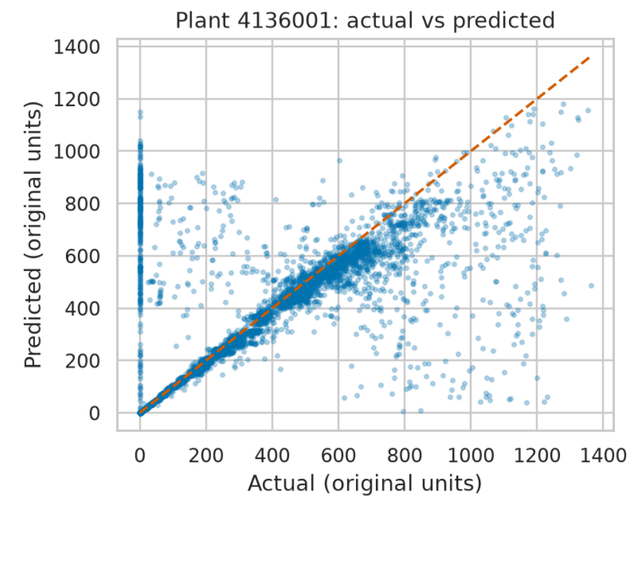
502,776

RMSE test gabungan

0,978851

R² gabungan





Dua panel aktual–prediksi dari grafik diagnostik asli. Skala sumbu berbeda. Garis putus-putus menunjukkan prediksi ideal.

P1 **R² 0,964396 · MAE 291,823**

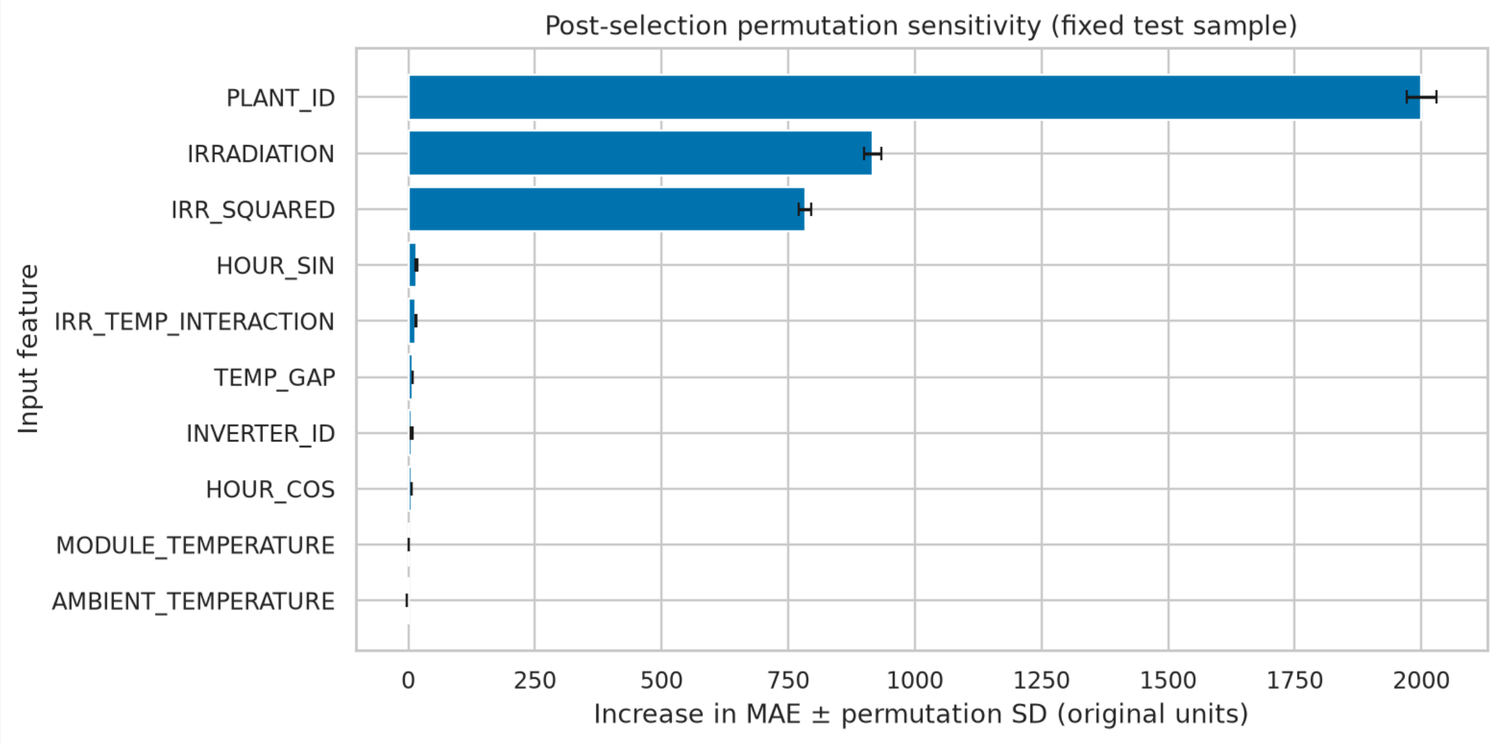
MAE / rata-rata development: 5,04%.

P2 **R² 0,390257 · MAE 104,683**

MAE / rata-rata development: 23,08%.

MAE turun 88,205% terhadap rata-rata per plant (MAE 1.661,945). Pembanding ini adalah analisis pelengkap setelah test.

Identitas plant membawa informasi skala



01 **Skala berbeda antar plant**

Permutasi PLANT_ID terpisah dari inverter dapat membuat identitas tidak konsisten.

02 **Fitur cuaca berbagi informasi**

Irradiation dan kuadratnya berkorelasi. Importance tidak mengukur efek kausal.

Korelasi residual lag satu: Plant 1 ≈ 0,596 dan Plant 2 ≈ 0,771.

Galat dapat bertahan dari satu interval ke interval berikutnya. Tinjauan memerlukan konteks temporal dan pemeriksaan lapangan.

Pilot inspeksi dan audit kualitas sensor

01 · Pilot prioritas inspeksi Plant 1

Bukti: R^2 0,964 dan 3 episode tinjauan selama tujuh hari test.

PIC **Operations Manager**

Operator meninjau gap persisten sebelum inspeksi.

UKUR **Cakupan dan waktu tinjauan**

Catat hasil inspeksi terkonfirmasi dan beban kerja.

Risiko: alert belum tervalidasi. Mitigasi: shadow mode dan keputusan manusia.

02 · Audit sensor dan output Plant 2

Bukti: galat relatif 23,08% dan cakupan inverter terendah 72,15%.

PIC **Tim data dan operasi**

Periksa celah waktu, output nol, satuan, dan rating alat.

UKUR **Ketersediaan sensor dan galat**

Pantau kualitas input dan stabilitas error per kondisi.

Risiko: penyebab belum diketahui. Mitigasi: cocokkan sensor dengan log lapangan.

Implikasi bisnis: dahulukan pilot terbatas di Plant 1, alokasikan kapasitas audit ke Plant 2.

Ukur menit tinjauan dan hasil inspeksi sebelum investasi produksi. Penurunan MAE 88,205% tidak sama dengan penghematan biaya 88,205%.

Dari prediksi menjadi prioritas tinjauan

Replay Plant 1 · 14 Juni 2020

11:00 / 11:15 / 11:30
Prediksi: 8.707,5 / 8.881,1 / 8.811,4
Aktual: 2.155,4 / 0 / 0

Ketiga gap melampaui ambang 1.577,0. Prediksi memenuhi batas minimum 2.208,4. Hasil: prioritas tinjauan.

Ilustrasi kapasitas tinjauan

Asumsi 15 menit/episode:
Plant 1: 3 × 15 = 45 menit
Plant 2: 10 × 15 = 150 menit

Beban 7 hari test, belum termasuk inspeksi. Simulasi output mengubah aktual, sementara prediksi RF tetap.

Batas: 34 hari, dua plant dikenal, horizon 0. Alert membutuhkan operator dan log inspeksi. Sensitivitas, alarm palsu, biaya, dan ROI belum terukur.

Persetujuan pilot Plant 1

Estimasi output.
Tinjauan operator.
Bukti inspeksi.

Mulai dengan plant yang memiliki hasil lebih kuat dan kumpulkan bukti manfaat operasional.

1 **Tetapkan PIC dan akses data**

Operations memimpin, tim data menjaga kualitas input.

2 **Sepakati indikator sebelum pilot**

Cakupan data, waktu tinjauan, dan hasil inspeksi terkonfirmasi.

3 **Putuskan kelanjutan melalui review**

Lanjutkan hanya bila manfaat dan beban kerja dapat dibuktikan.

CLOSING STATEMENT

“Model prediktif bukan pengganti keputusan manusia di lapangan, melainkan instrumen pembuktian berbasis data. Melalui pilot terukur di Plant 1, kita membuktikan efektivitas operasional sebelum melangkah ke skala penuh.”

Diskusi & Q&A · Kesiapan data, kapasitas operator, dan kriteria evaluasi pilot